# Tuần 07 — Khái quát dữ liệu (3/7)

## Kỳ vọng, phương sai, phân phối liên tục và các định lý giới hạn

Hoàng Thị Điệp, Nghiêm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Hường

Khoa Công nghệ Thông tin (VNU-UET-FIT)

# Nội dung chính

1. Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn.
2. Các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối; mô hình chiếc hộp; tổng và trung bình.
3. Bất đẳng thức Chebyshev và luật số lớn yếu.
4. Hàm mật độ xác suất và hàm phân phối tích lũy.
5. Phân phối đều, chuẩn; giới thiệu phân phối mũ, $\chi^2$ và $t$ Student.
6. Định lý giới hạn trung tâm và mô phỏng bằng Python.

# Mục tiêu học tập của Tuần 07

Sau buổi học, sinh viên có thể:

- Tính, diễn giải và vận dụng tính chất của kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn.
- Mô hình hóa phép thử bằng chiếc hộp; tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng và trung bình.
- Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev và giải thích luật số lớn yếu.
- Tính xác suất từ hàm mật độ, hàm phân phối tích lũy; nhận diện các phân phối liên tục đã giới thiệu.
- Giải thích và vận dụng định lý giới hạn trung tâm cho tổng và trung bình mẫu.

Phần 1

# Kỳ vọng và phương sai

# Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

**Định nghĩa (Kỳ vọng)**

Cho $X$ là biến ngẫu nhiên rời rạc có hàm khối xác suất $p_X(x) = P(X = x)$. Nếu tổng dưới đây hội tụ tuyệt đối, kỳ vọng của $X$, ký hiệu $E(X)$, được định nghĩa bởi

$$E(X) = \sum_x x\, p_X(x).$$

Kỳ vọng là trung bình có trọng số; trọng số là xác suất tương ứng. Kỳ vọng không nhất thiết là giá trị biến ngẫu nhiên có thể nhận.

# Ví dụ 1

Hai sản phẩm được kiểm tra độc lập, mỗi sản phẩm đạt chuẩn với xác suất 0.8. Gọi $X$ là số sản phẩm đạt chuẩn.

| $x$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $p_X(x)$ | 0.04 | 0.32 | 0.64 |

$$E(X) = 0(0.04) + 1(0.32) + 2(0.64) = 1.6.$$

Nếu lặp lại phép thử nhiều lần trong cùng điều kiện, số sản phẩm đạt chuẩn trung bình trên mỗi cặp sẽ tiến gần 1.6; không có cặp cụ thể nào có 1.6 sản phẩm đạt chuẩn.

# Tính chất của kỳ vọng

Giả sử các kỳ vọng đang xét hữu hạn; $a, b, c$ là các hằng số.

| Tính chất | Công thức |
|---|---|
| Kỳ vọng của hằng số | $E(c) = c$ |
| Nhân với hằng số | $E(aX) = aE(X)$ |
| Tính cộng của kỳ vọng | $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ |
| Tính tuyến tính của kỳ vọng | $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ |

# Ví dụ 2

Một cơ sở kiểm tra hai sản phẩm độc lập. Mỗi sản phẩm đạt chuẩn với xác suất $0.8$. Gọi $X$ là số sản phẩm đạt chuẩn trong hai sản phẩm; biết rằng $E(X) = 1.6$.

Chi phí xử lý một cặp sản phẩm gồm 50 nghìn đồng cố định và 20 nghìn đồng cho mỗi sản phẩm đạt chuẩn. Gọi $C$ là chi phí xử lý một cặp sản phẩm, tính bằng nghìn đồng.

1. Viết $C$ theo $X$.
2. Tính và diễn giải kỳ vọng của chi phí xử lý một cặp sản phẩm.

# Ví dụ 2 — Lời giải

Chi phí xử lý là $C = 50 + 20X$ nghìn đồng.

Theo tính tuyến tính của kỳ vọng,

$$E(C) = 50 + 20E(X) = 50 + 20(1.6) = 82 \text{ nghìn đồng.}$$

Nếu xử lý nhiều cặp sản phẩm trong cùng điều kiện, chi phí trung bình mỗi cặp tiến gần 82 nghìn đồng. Không phải cặp sản phẩm nào cũng có chi phí đúng bằng 82 nghìn đồng.

# Kỳ vọng của một hàm của biến ngẫu nhiên

Nếu $X$ là biến ngẫu nhiên rời rạc và $Y = g(X)$, thì

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)P(X = x),$$

khi kỳ vọng đang xét hữu hạn.

Ta biến đổi **giá trị của biến ngẫu nhiên**, giữ nguyên xác suất gắn với mỗi giá trị ban đầu.

Đặc biệt, $E(X^2) = \sum_x x^2 P(X = x)$.

Nói chung, $E[g(X)] \neq g(E(X))$.

# Ví dụ 3

An mời hai người bạn đến ăn bánh. Mỗi người độc lập tung một đồng xu cân đối để quyết định có đến hay không. Chiếc bánh được chia đều cho An và những người có mặt.

Gọi $X$ là phần bánh An nhận được:

- không ai đến: $X = 1$;
- một người đến: $X = 1/2$;
- cả hai người đến: $X = 1/3$.

Tính $E(X)$ và so sánh với $1/E(N+1)$, trong đó $N$ là số người bạn đến.

# Ví dụ 3 — Đáp án

| $N$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P(N=n)$ | $1/4$ | $1/2$ | $1/4$ |

Vì $X = 1/(N+1)$,

$$E(X) = 1\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{7}{12}.$$

Trong khi đó, $1/E(N+1) = 1/2$. Nói chung $E[g(N)] \neq g(E(N))$.

# Kỳ vọng của các phân phối rời rạc đặc biệt

| Phân phối của biến ngẫu nhiên $X$ | Kỳ vọng $E(X)$ |
|---|---|
| Bernoulli, xác suất thành công $p$ | $p$ |
| Nhị thức, $n$ phép thử độc lập, xác suất thành công $p$ | $np$ |
| Siêu bội, lấy $n$ phần tử từ $N$ phần tử, có $K$ phần tử thành công | $nK/N$ |
| Poisson, số lần xuất hiện kỳ vọng $\lambda$ | $\lambda$ |

Đây là các phân phối đã học ở tuần 6. Các tham số phải thỏa điều kiện của từng mô hình.

# Phương sai và độ lệch chuẩn

**Định nghĩa (Phương sai)**

Cho $X$ có kỳ vọng $\mu = E(X)$. Phương sai của $X$, ký hiệu $\mathrm{Var}(X)$, được định nghĩa bởi

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - \mu)^2].$$

Phương sai đo mức độ phân tán của các giá trị của $X$ quanh kỳ vọng $\mu$.

Căn bậc hai của $\mathrm{Var}(X)$ được gọi là độ lệch chuẩn của $X$:

$$SD(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Phương sai có đơn vị bình phương; độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với biến ngẫu nhiên. Giả sử phương sai hữu hạn.

# Ví dụ 4

Hai sản phẩm được kiểm tra độc lập; mỗi sản phẩm đạt chuẩn với xác suất $0.8$. Gọi $X$ là số sản phẩm đạt chuẩn. Ta có $E(X) = 1.6$ và bảng phân phối:

| $x$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P(X = x)$ | 0.04 | 0.32 | 0.64 |

Theo định nghĩa phương sai,

$$\mathrm{Var}(X) = (0-1.6)^2(0.04) + (1-1.6)^2(0.32) + (2-1.6)^2(0.64) = 0.32.$$

Độ lệch chuẩn là $\mathrm{SD}(X) = \sqrt{0.32} \approx 0.566$ sản phẩm.

# Công thức tính phương sai

**Định lý (Công thức rút gọn)**

*Nếu kỳ vọng của $X^2$ hữu hạn thì*

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Trong ví dụ hai sản phẩm, $E(X) = 1.6$ và $E(X^2) = 0^2(0.04) + 1^2(0.32) + 2^2(0.64) = 2.88$, nên

$$\mathrm{Var}(X) = 2.88 - 1.6^2 = 0.32,$$

$$\mathrm{SD}(X) = \sqrt{0.32} \approx 0.566.$$

# Tính chất của phương sai và độ lệch chuẩn

Giả sử các phương sai hữu hạn; $a, b, c$ là các hằng số.

| Tính chất | Công thức |
|---|---|
| Phương sai của hằng số | $\mathrm{Var}(c) = 0$ |
| Cộng hằng số | $\mathrm{Var}(X + b) = \mathrm{Var}(X)$ |
| Nhân và cộng hằng số | $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$ |
| Độ lệch chuẩn sau biến đổi | $\mathrm{SD}(aX + b) = \lvert a \rvert \mathrm{SD}(X)$ |
| Tổng hoặc hiệu hai biến độc lập | $\mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$ |

Hai biến ngẫu nhiên $X, Y$ **độc lập** nếu, với mọi tập giá trị thích hợp $A, B$,

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B).$$

Trực giác: biết giá trị của biến này không cung cấp thêm thông tin về phân phối của biến kia.

**Độ lệch chuẩn không có tính cộng.**

# Ví dụ 5

Nhiệt độ $X$ tính theo độ Celsius có $E(X) = 25$ và $\mathrm{SD}(X) = 3$. Nhiệt độ theo độ Fahrenheit là

$$Y = 1.8X + 32.$$

Tính kỳ vọng $E(Y)$, phương sai $\mathrm{Var}(Y)$ và độ lệch chuẩn $\mathrm{SD}(Y)$ của nhiệt độ theo độ F.

# Ví dụ 5 — Đáp án

$$E(Y) = 1.8(25) + 32 = 77^\circ\mathrm{F}.$$

$$\mathrm{Var}(Y) = 1.8^2\,\mathrm{Var}(X) = 3.24(9) = 29.16\,(^\circ\mathrm{F})^2.$$

$$\mathrm{SD}(Y) = 1.8\,\mathrm{SD}(X) = 5.4^\circ\mathrm{F}.$$

Phép cộng 32 dịch chuyển trung tâm nhưng không thay đổi độ phân tán.

# Phương sai của các phân phối rời rạc đặc biệt

| Phân phối của biến ngẫu nhiên $X$ | Phương sai $\mathrm{Var}(X)$ |
|---|---|
| Bernoulli$(p)$ | $p(1-p)$ |
| Nhị thức$(n,p)$ | $np(1-p)$ |
| Poisson$(\lambda)$ | $\lambda$ |
| Siêu bội$(N,K,n)$, đặt $p=K/N$, $N>1$ | $np(1-p)\dfrac{N-n}{N-1}$ |

Với phân phối siêu bội, $N$ là số phần tử tổng thể, $K$ là số phần tử thành công và $n$ là số phần tử lấy không hoàn lại.

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

Phần 2

# Các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối

# Các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối

Các biến ngẫu nhiên $X_1, \ldots, X_n$ được gọi là **độc lập và cùng phân phối** khi:

- **Độc lập:** thông tin về các biến còn lại không làm thay đổi phân phối xác suất của một biến.
- **Cùng phân phối:** tất cả các biến có cùng hàm khối xác suất và cùng hàm phân phối tích lũy, tức cùng quy luật xác suất.

Ký hiệu `i.i.d.` (independent and identically distributed) chỉ các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối.

Ví dụ: tung một đồng xu $n$ lần. Mỗi lần tung có thể được biểu diễn bằng một biến ngẫu nhiên Bernoulli; tổng của $n$ biến Bernoulli độc lập và cùng phân phối là số lần xuất hiện mặt ngửa.

# Mô hình chiếc hộp

Mô hình chiếc hộp biểu diễn một phép thử bằng việc rút ngẫu nhiên một lá thăm có ghi số.

- Số trên lá thăm là giá trị của biến ngẫu nhiên.
- Mỗi lá có cùng xác suất được rút; nhiều lá có thể ghi cùng một số.
- Rút độc lập, có hoàn lại từ cùng một hộp tạo ra các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối.

Kỳ vọng của một lần rút là trung bình các số trong hộp. Phương sai là trung bình bình phương độ lệch của các số so với trung bình hộp.

Mô hình hộp hữu hạn biểu diễn chính xác các phân phối hữu hạn có xác suất là bội của một đơn vị chung. Với các phân phối khác, có thể dùng các thẻ mang trọng số hoặc dùng mô hình hộp để xấp xỉ.

# Ví dụ 6

Phép thử: Gieo một cặp xúc xắc và cộng số chấm.

Quy về mô hình hộp: Xét hộp với các lá thăm $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

$X_1$: kết quả của việc rút ngẫu nhiên một lá thăm từ hộp này. $X_1$ có phân phối đều rời rạc.

Để biểu diễn tổng số chấm của một cặp xúc xắc, ta rút hai lần có hoàn lại từ hộp này. Gọi kết quả của hai lần rút lần lượt là $X_1$ và $X_2$. Khi đó, $X_1$ và $X_2$ độc lập và cùng phân phối.

Tổng $S = X_1 + X_2$.

# Tổng và trung bình của các biến ngẫu nhiên

Cho $X_1, \ldots, X_n$ độc lập và cùng phân phối, mỗi biến có kỳ vọng $\mu$ và phương sai hữu hạn $\sigma^2$.

**Tổng:** $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

**Trung bình:** $\overline{X}_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$.

| Đại lượng | Kỳ vọng | Phương sai | Độ lệch chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tổng $S_n$ | $n\mu$ | $n\sigma^2$ | $\sigma\sqrt{n}$ |
| Trung bình $\overline{X}_n$ | $\mu$ | $\sigma^2/n$ | $\sigma/\sqrt{n}$ |

Các công thức này đúng với mọi số nguyên $n \geq 1$, không cần xấp xỉ chuẩn.

# Độ lệch chuẩn thay đổi theo cỡ mẫu như thế nào?

Tính cộng của kỳ vọng và tính cộng phương sai của các biến độc lập cho:

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = n\mu,$$

$$\mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) = n\sigma^2.$$

Vì $\overline{X}_n = S_n/n$,

$$\mathrm{Var}(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2}\,\mathrm{Var}(S_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Lấy căn bậc hai: độ lệch chuẩn của tổng tăng theo $\sqrt{n}$, còn độ lệch chuẩn của trung bình giảm theo $\sqrt{n}$.

# Ví dụ 7

Một hộp có 10 lá thăm ghi các số

$$0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4.$$

Rút ngẫu nhiên một lá, mỗi lá có xác suất được chọn bằng $1/10$. Gọi $X$ là số trên lá được rút.

1. Lập bảng phân phối xác suất của $X$.
2. Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của $X$.

# Ví dụ 7 — Lời giải

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $P(X=x)$ | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

$$E(X) = 0(0.2) + 1(0.3) + 2(0.1) + 3(0.2) + 4(0.2) = 1.9.$$

$$E(X^2) = 0 + 0.3 + 0.4 + 1.8 + 3.2 = 5.7.$$

$$\mathrm{Var}(X) = 5.7 - 1.9^2 = 2.09.$$

$$\mathrm{SD}(X) = \sqrt{2.09} \approx 1.4457.$$

# Ví dụ 8

Hộp có các lá thăm $0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4$. Rút ngẫu nhiên độc lập $n$ lần có hoàn lại; mỗi lá có cùng xác suất được chọn ở mỗi lần. Gọi $S_n$ là tổng các số rút được và $\overline{X}_n = S_n/n$ là trung bình của chúng.

Biết rằng một lần rút có kỳ vọng $\mu = 1.9$ và phương sai $\sigma^2 = 2.09$.

1. Tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn của $S_n$ và $\overline{X}_n$ khi $n = 25$.
2. Nếu tăng số lần rút lên $n = 100$, các kết quả trên thay đổi như thế nào?

# Ví dụ 8 — Lời giải

| Đại lượng | $n = 25$ | $n = 100$ |
|---|---|---|
| Kỳ vọng của tổng | $47.5$ | $190$ |
| Độ lệch chuẩn của tổng | $\sqrt{25(2.09)} \approx 7.228$ | $\sqrt{100(2.09)} \approx 14.457$ |
| Kỳ vọng của trung bình | $1.9$ | $1.9$ |
| Độ lệch chuẩn của trung bình | $\sqrt{2.09/25} \approx 0.289$ | $\sqrt{2.09/100} \approx 0.145$ |

Số lần rút tăng gấp 4: độ lệch chuẩn của tổng tăng gấp 2, độ lệch chuẩn của trung bình giảm một nửa.

# Python — Mô phỏng tổng và trung bình

Rút có hoàn lại 25 thẻ từ hộp của Ví dụ 8, lặp độc lập 5000 lần. Mỗi hàng của `mau` là một mẫu gồm 25 lần rút.

```
import numpy as np
bo_sinh = np.random.default_rng(2026)
hop = np.array([0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4])
mau = bo_sinh.choice(hop, size=(5000, 25))
tong = mau.sum(axis=1)
trung_binh = mau.mean(axis=1)
print(np.round([tong.mean(), trung_binh.mean()], 3))
```

```
[47.409  1.896]
```

`axis=1` tính theo từng hàng. Hai kết quả lần lượt ước lượng kỳ vọng của tổng và của trung bình: $47.5$ và $1.9$.

# Python — Cỡ mẫu và độ lệch chuẩn

Tiếp tục dùng hộp thẻ ở slide trước. Với mỗi cỡ mẫu, `std()` tính độ lệch chuẩn của 5000 kết quả mô phỏng.

```
print("n   SD(tong)   SD(trung binh)")
for n in [25, 100]:
    mau = bo_sinh.choice(hop, size=(5000, n))
    tong = mau.sum(axis=1)
    trung_binh = mau.mean(axis=1)
    print(n, np.round([tong.std(), trung_binh.std()], 3))
```

```
n   SD(tong)   SD(trung binh)
25 [7.203 0.288]
100 [14.386  0.144]
```

Khi cỡ mẫu tăng gấp 4, độ lệch chuẩn của tổng tăng khoảng 2 lần; độ lệch chuẩn của trung bình giảm còn khoảng một nửa.

Phần 3

# Bất đẳng thức Chebyshev và luật số lớn yếu

# Bất đẳng thức Chebyshev

## Định lý (Bất đẳng thức Chebyshev)

*Cho biến ngẫu nhiên $X$ có kỳ vọng $\mu$ và phương sai hữu hạn $\sigma^2$. Với mọi $\varepsilon > 0$,*

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

$\varepsilon$ là mức sai lệch cho trước. Bất đẳng thức cho một **cận trên của xác suất sai lệch**.

Với trung bình của $n$ biến độc lập và cùng phân phối,

$$P(|\overline{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

# Ví dụ 9

Một nhà máy cần theo dõi nhiệt độ thật $\mu$ của lò sấy. Mỗi phép đo là không chệch, nghĩa là giá trị đo có kỳ vọng bằng $\mu$. Các phép đo độc lập, cùng phân phối và có độ lệch chuẩn $1^\circ\mathrm{C}$.

Nhà máy lấy trung bình cộng của $n$ kết quả đo. Dùng bất đẳng thức Chebyshev để tìm số lần đo đủ bảo đảm xác suất trung bình này sai khác nhiệt độ thật không quá $0.2^\circ\mathrm{C}$ đạt ít nhất $99\%$.

Không giả sử các phép đo có phân phối chuẩn.

# Ví dụ 9 — Đáp án

Gọi $X_i$ là kết quả lần đo thứ $i$ và $\overline{X}_n$ là trung bình $n$ lần đo. Ta có $\sigma^2 = 1$.

$$P(|\overline{X}_n - \mu| > 0.2) \leq \frac{1}{n(0.2)^2} = \frac{25}{n}.$$

Để cận trên này không vượt $0.01$, cần

$$\frac{25}{n} \leq 0.01 \quad \Rightarrow \quad n \geq 2500.$$

Vậy 2500 lần đo là đủ theo BĐT Chebyshev. Đây không nhất thiết là số lần đo tối thiểu cho phân phối thực tế.

# Luật số lớn yếu

**Định lý (Luật số lớn yếu)**

*Cho $X_1, X_2, \ldots$ độc lập và cùng phân phối, có kỳ vọng $\mu$ và $E(|X_1|) < \infty$. Đặt $\overline{X}_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$. Với mọi $\varepsilon > 0$,*

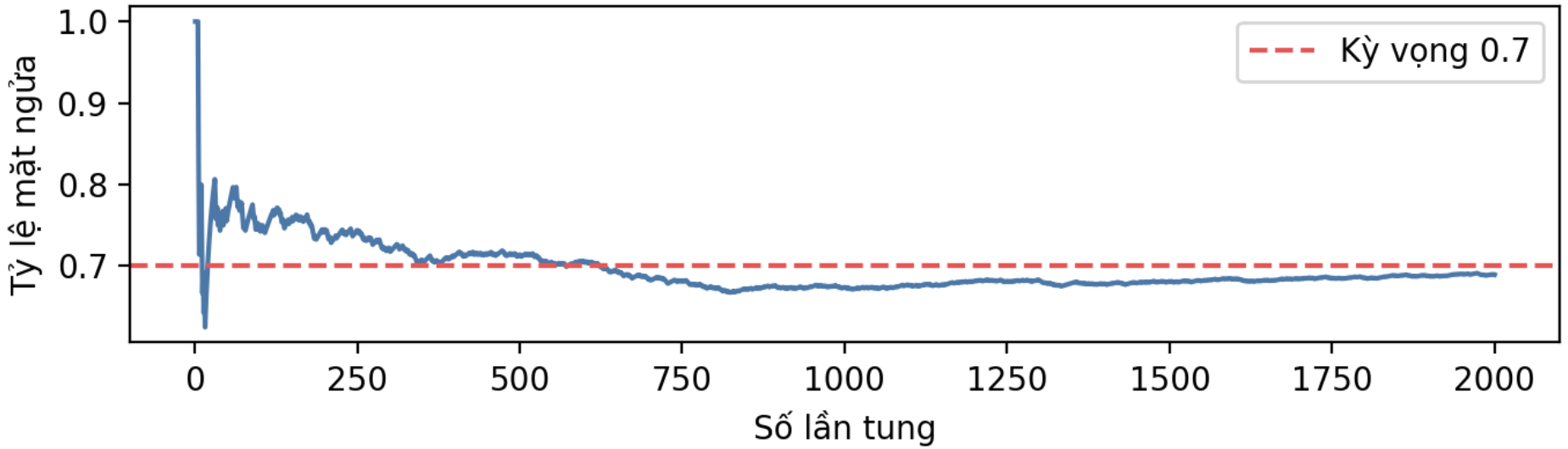
$$P(|\overline{X}_n - \mu| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \quad \textit{khi } n \longrightarrow \infty.$$

Xác suất trung bình mẫu sai khác kỳ vọng quá một mức cho trước tiến về 0. Đây là **hội tụ theo xác suất**.

Khi phương sai hữu hạn, BĐT Chebyshev giải thích kết quả vì $\sigma^2/(n\varepsilon^2) \to 0$. Luật số lớn yếu không đòi hỏi phương sai hữu hạn.

# Minh họa luật số lớn yếu

Tung độc lập một đồng xu có xác suất ngửa $0.7$. Ghi 1 khi ngửa và 0 khi sấp; trung bình tích lũy chính là tỷ lệ mặt ngửa.




Đây là một lần mô phỏng, không phải chứng minh. Tỷ lệ không nhất thiết tiến gần $0.7$ một cách đơn điệu.

# Ví dụ 10

Sau 10 lần tung đồng xu cân đối đều ra sấp, luật số lớn có đảm bảo lần thứ 11 sẽ ra ngửa không? Tỷ lệ mặt ngửa có buộc tăng đều về 0.5 không?

# Ví dụ 10 — Đáp án

Không. Nếu các lần tung độc lập thì xác suất ngửa ở lần 11 vẫn là 0.5.

Tỷ lệ tích lũy có thể tăng hoặc giảm; luật số lớn chỉ khẳng định sự hội tụ khi số phép thử tiến tới vô hạn, không khẳng định hội tụ đơn điệu.

Phần 4

# Biến ngẫu nhiên liên tục

# Hàm mật độ xác suất

## Định nghĩa (Hàm mật độ xác suất)

Hàm $f_X$ được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục $X$ nếu

- $f_X(x) \geq 0$ với mọi $x$;
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$;
- với mọi $a < b$, $P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$.

Với biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ $f$,

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

# Ví dụ 11

Xét hàm số $f$ được xác định trên toàn bộ trục số như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 0.5, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Đây có phải là một hàm mật độ hợp lệ không?

# Ví dụ 11 — Đáp án

Hàm không âm và

$$\int_0^{0.5} 2\,dx = 1,$$

nên đây là một hàm mật độ hợp lệ.

# Hàm phân phối tích lũy

## Định nghĩa (Hàm phân phối tích lũy)

Với mọi biến ngẫu nhiên $X$, hàm phân phối tích lũy được định nghĩa bởi

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Nếu $X$ có hàm mật độ $f_X$, thì

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\, dt.$$

Với biến ngẫu nhiên có hàm mật độ:

- $P(a < X < b) = F(b) - F(a).$
- $P(X = a) = 0.$

# Ví dụ 12

Cho biến ngẫu nhiên $X$ có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hàm phân phối tích lũy $F_X(x)$ trên toàn bộ trục số.
2. Tính $P(0.2 < X < 0.6)$.

# Ví dụ 12 — Lời giải

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Do đó

$$P(0.2 < X < 0.6) = 0.6^2 - 0.2^2 = 0.32.$$

# Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục

Cho $X$ có hàm mật độ xác suất $f_X$. Giả sử các tích phân dưới đây hữu hạn.

**Kỳ vọng:**

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx.$$

**Phương sai:**

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f_X(x)\, dx.$$

Ta vẫn có $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, với

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)\, dx.$$

# Ví dụ 13

Cho biến ngẫu nhiên liên tục $X$ có hàm mật độ $f(x) = 2x$ khi $0 < x < 1$ và $f(x) = 0$ ngoài khoảng này. Ta tính kỳ vọng và phương sai của $X$ như sau:

$$E(X) = \int_0^1 2x^2\,dx = \frac{2}{3},$$

$$E(X^2) = \int_0^1 2x^3\,dx = \frac{1}{2}.$$

Vì vậy

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

Phần 5

# Các phân phối liên tục đặc biệt

# Phân phối đều trên một khoảng

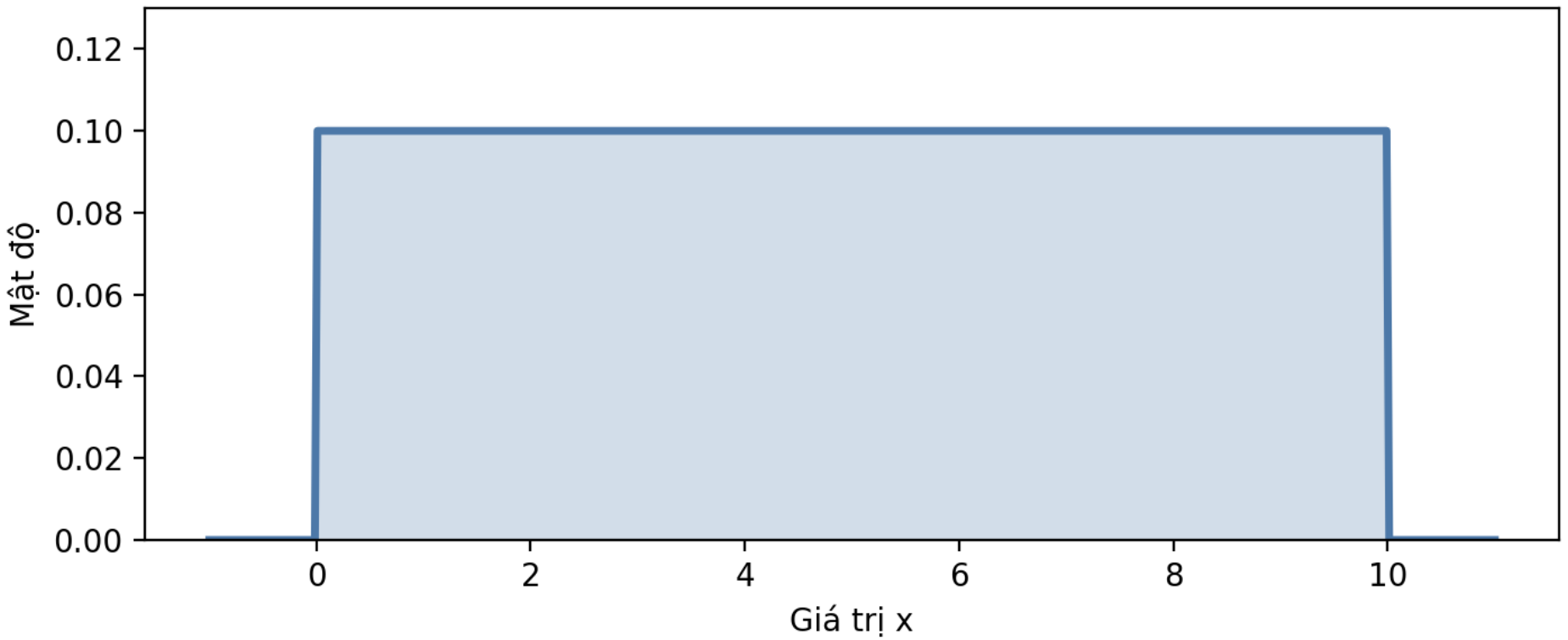
**Định nghĩa (Phân phối đều)**

Cho $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Biến $X$ có phân phối đều trên $(a, b)$, ký hiệu $X \sim U(a, b)$, nếu có mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

# Hình dạng của phân phối đều




Mật độ không đổi trên toàn bộ khoảng $(0, 10)$.

# Ví dụ 14

Giả sử thời điểm xe buýt đến bến được mô hình hóa là phân phối đều trong 10 phút tiếp theo. Đặt $X$ là số phút phải chờ, $X \sim U(0, 10)$.

Xác suất phải chờ từ 2 đến 5 phút là

$$P(2 < X < 5) = \frac{5-2}{10} = 0.3.$$

Thời gian chờ kỳ vọng là

$$E(X) = 5 \text{ phút.}$$

# Phân phối chuẩn

**Định nghĩa (Phân phối chuẩn)**

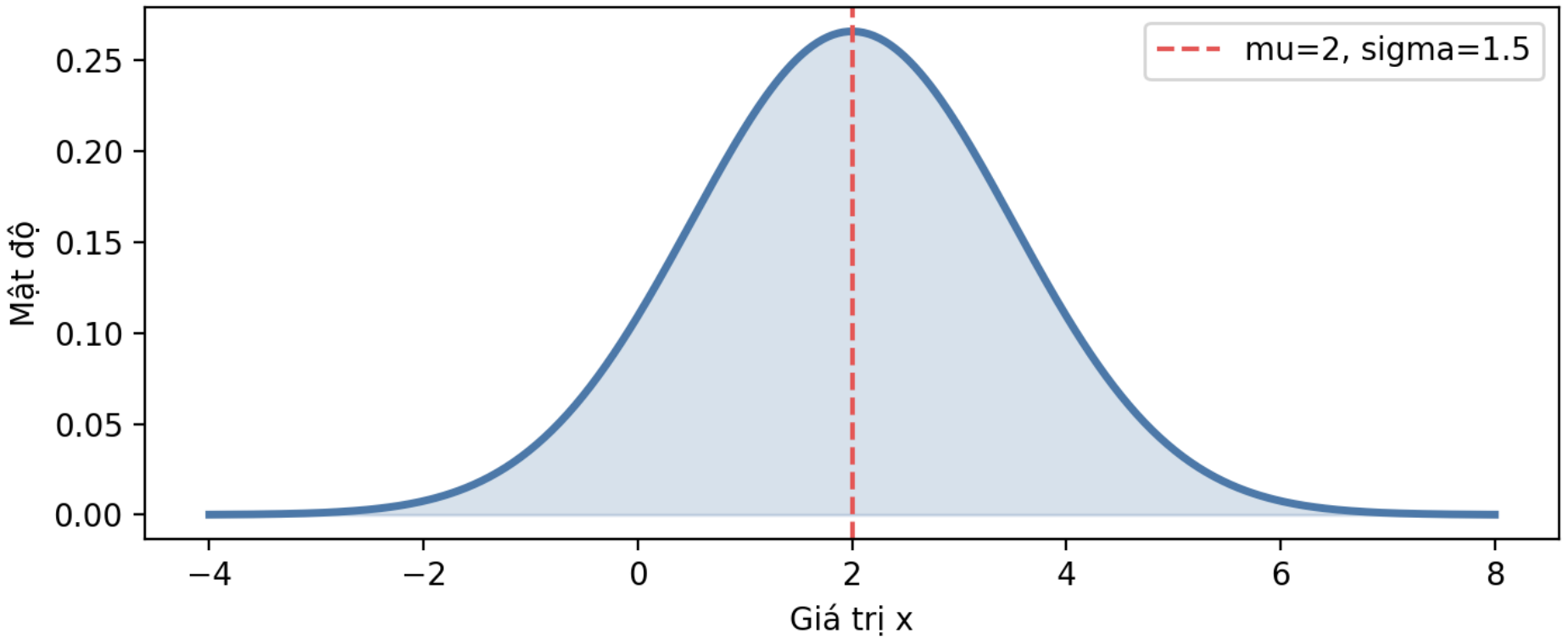
Cho $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Biến $X$ có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ nếu hàm mật độ có dạng

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$E(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Trường hợp $\mu = 0, \sigma = 1$ được gọi là phân phối chuẩn tắc, ký hiệu $\mathcal{N}(0, 1)$.

# Hình dạng của phân phối chuẩn




Đường cong có dạng chuông và đối xứng quanh trung bình.

# Chuẩn tắc hóa phân phối chuẩn

## Proposition (Chuẩn tắc hoá)

*Nếu* $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ *với* $\sigma > 0$, *thì*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

*Do đó, với mọi* $x \in \mathbb{R}$,

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Với

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}\, dt, \qquad z \in \mathbb{R}.$$

Giá trị $\Phi(z)$ là diện tích dưới đường cong chuẩn tắc ở bên trái $z$.

# Ví dụ 15

Trong một kỳ thi, điểm số có phân phối chuẩn với trung bình 70 và độ lệch chuẩn 8. Một sinh viên đạt 86 điểm. Điểm chuẩn tắc hoá của sinh viên là

$$z = \frac{86 - 70}{8} = 2.$$

Điểm số này cao hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

# Quy tắc thực nghiệm (68–95–99.7)

Với phân phối chuẩn, xác suất một quan sát nằm cách kỳ vọng không quá một, hai hoặc ba độ lệch chuẩn lần lượt xấp xỉ $68\%$, $95\%$ và $99.7\%$:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.68,$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.95,$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.997.$$

# Ví dụ 16

Gọi $X$ là dung tích một chai, tính bằng ml. Giả sử $X$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng 500 ml và độ lệch chuẩn 2 ml, tức $X \sim \mathcal{N}(500, 2^2)$. Áp dụng quy tắc thực nghiệm:

- Khoảng $[498, 502]$ chứa xấp xỉ 68% sản phẩm.
- Khoảng $[496, 504]$ chứa xấp xỉ 95% sản phẩm.
- Xác suất chai có dung tích trên 504 ml xấp xỉ 2.5%.

Mô hình chuẩn chỉ hợp lý khi quá trình ổn định và phân phối thực tế gần đối xứng.

# Phân vị của phân phối chuẩn

**Phân vị mức** $p$ là ngưỡng $q_p$ sao cho xác suất biến ngẫu nhiên không vượt ngưỡng đó bằng $p$:

$$P(X \leq q_p) = p, \qquad 0 < p < 1.$$

Với $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,

$$q_p = \mu + \sigma\Phi^{-1}(p).$$

$\Phi$ là hàm phân phối tích lũy của phân phối chuẩn tắc; $\Phi^{-1}(p)$ là phân vị mức $p$ của phân phối chuẩn tắc.

Ví dụ, phân vị mức $0.95$ chia diện tích dưới đường cong thành $95\%$ bên trái và $5\%$ bên phải.

# Ví dụ 17

Dung tích một chai được mô hình hóa bằng phân phối chuẩn với trung bình 500 ml và độ lệch chuẩn 2 ml. Gọi $X$ là dung tích chai.

Dùng Python để tính:

1. $P(X \leq 503)$ và $P(X > 503)$.
2. $P(498 < X < 502)$.
3. Mức dung tích $q_{0.95}$ sao cho $P(X \leq q_{0.95}) = 0.95$.

# Ví dụ 17 — Lời giải bằng Python

```
from scipy.stats import norm

print(round(norm.cdf(503, loc=500, scale=2), 4))
print(round(norm.sf(503, loc=500, scale=2), 4))
p = norm.cdf(502, 500, 2) - norm.cdf(498, 500, 2)
print(round(p, 4))
print(round(norm.ppf(0.95, loc=500, scale=2), 3))
```

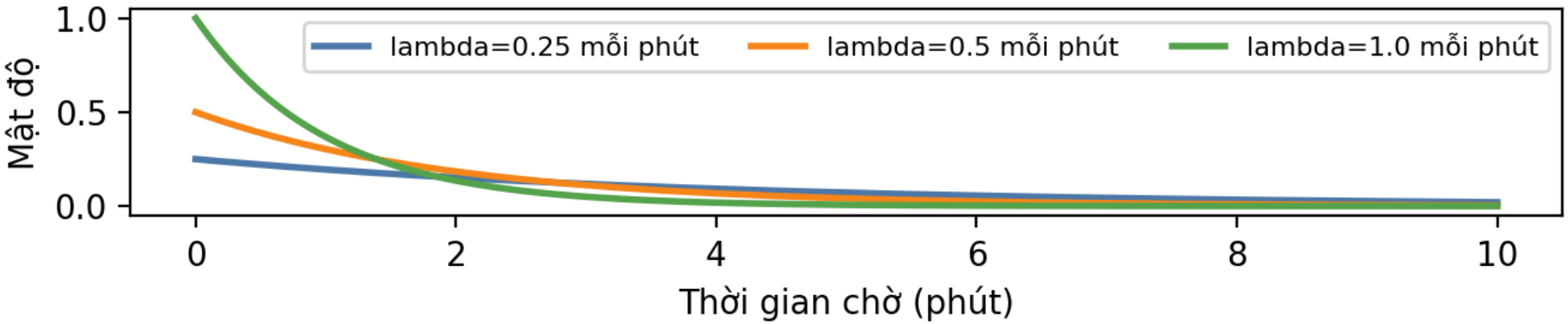
```
0.9332
0.0668
0.6827
503.29
```

`loc=500` là trung bình; `scale=2` là độ lệch chuẩn, không phải phương sai. Phân vị cuối có đơn vị ml.

# Giới thiệu phân phối mũ

Biến ngẫu nhiên $X$ có **phân phối mũ** với tham số tốc độ $\lambda > 0$, ký hiệu $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, khi có hàm mật độ:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$




Phân phối lệch phải, dùng để mô hình hóa một số thời gian chờ. Kỳ vọng $E(X) = 1/\lambda$.

# Ví dụ 18

Giả sử thời gian chờ từ lúc bắt đầu theo dõi đến khi hệ thống nhận được yêu cầu mới có phân phối mũ, với thời gian chờ trung bình là 2 phút. Gọi $X$ là thời gian chờ, tính bằng phút.

1. Xác định tham số tốc độ $\lambda$ của phân phối.
2. Tính xác suất phải chờ hơn 3 phút mới nhận được yêu cầu mới.

# Ví dụ 18 — Lời giải

Vì $E(X) = 1/\lambda = 2$, nên $\lambda = 0.5$ mỗi phút.

Xác suất phải chờ hơn 3 phút là diện tích dưới đường cong mật độ từ 3 đến vô hạn:

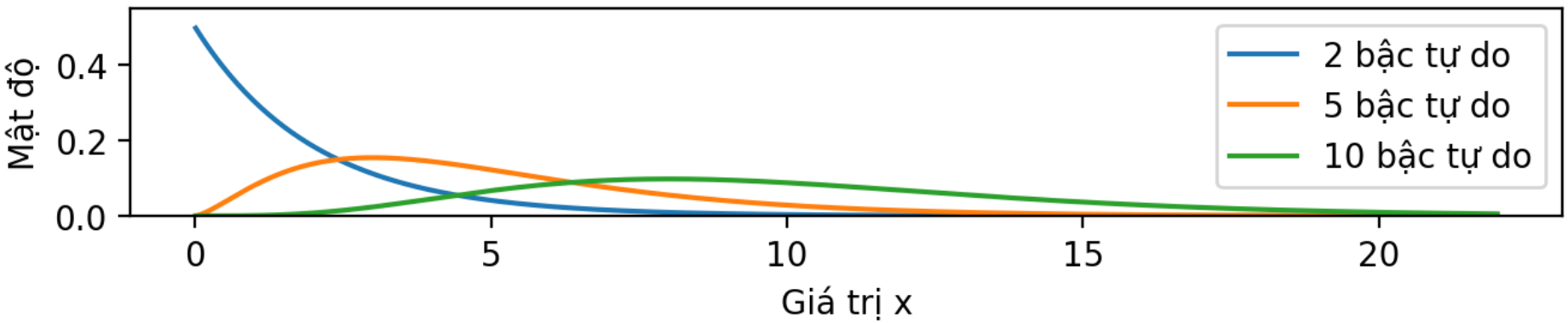
$$P(X > 3) = \int_3^{\infty} 0.5e^{-0.5x}\, dx = e^{-1.5} \approx 0.2231.$$

Theo mô hình, khoảng $22.31\%$ các lần theo dõi phải chờ hơn 3 phút.

# Giới thiệu phân phối $\chi^2$ (khi bình phương)

**Phân phối $\chi^2$ (khi bình phương)** với $\nu$ bậc tự do, ký hiệu $\chi^2_\nu$, có hàm mật độ

$$f(x) = \frac{x^{\nu/2-1}e^{-x/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} \ (x > 0); \qquad f(x) = 0 \ (x < 0).$$

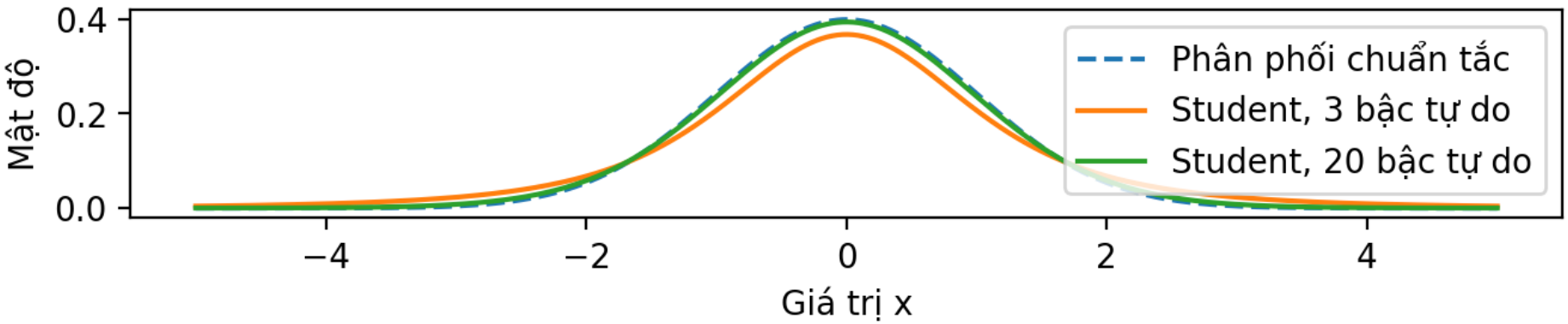



$\nu$ quyết định hình dạng; phân phối nhận giá trị không âm và lệch phải.

# Giới thiệu phân phối $t$ Student

**Phân phối $t$ Student** với $\nu$ bậc tự do, ký hiệu $t_\nu$, có hàm mật độ

$$f(x) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\nu/2)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$




Phân phối đối xứng quanh 0, đuôi dày hơn chuẩn và tiến gần chuẩn khi $\nu$ tăng.

$\nu$ là số bậc tự do; $\Gamma$ là hàm Gamma.

Phần 6

# Định lý giới hạn trung tâm

# Định lý giới hạn trung tâm

## Định lý (Định lý giới hạn trung tâm)

*Cho* $X_1, X_2, \ldots$ *độc lập và cùng phân phối, với* $E(X_i) = \mu$ *và* $0 < \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. *Khi* $n \to \infty$,

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

*hội tụ theo phân phối về phân phối chuẩn tắc:*

$$Z_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Với cỡ mẫu đủ lớn để xấp xỉ phù hợp,

$$S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2), \qquad \overline{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n).$$

Nghĩa là phân phối của tổng hoặc trung bình sau khi chuẩn tắc hoá càng gần phân phối chuẩn tắc khi cỡ mẫu tăng.

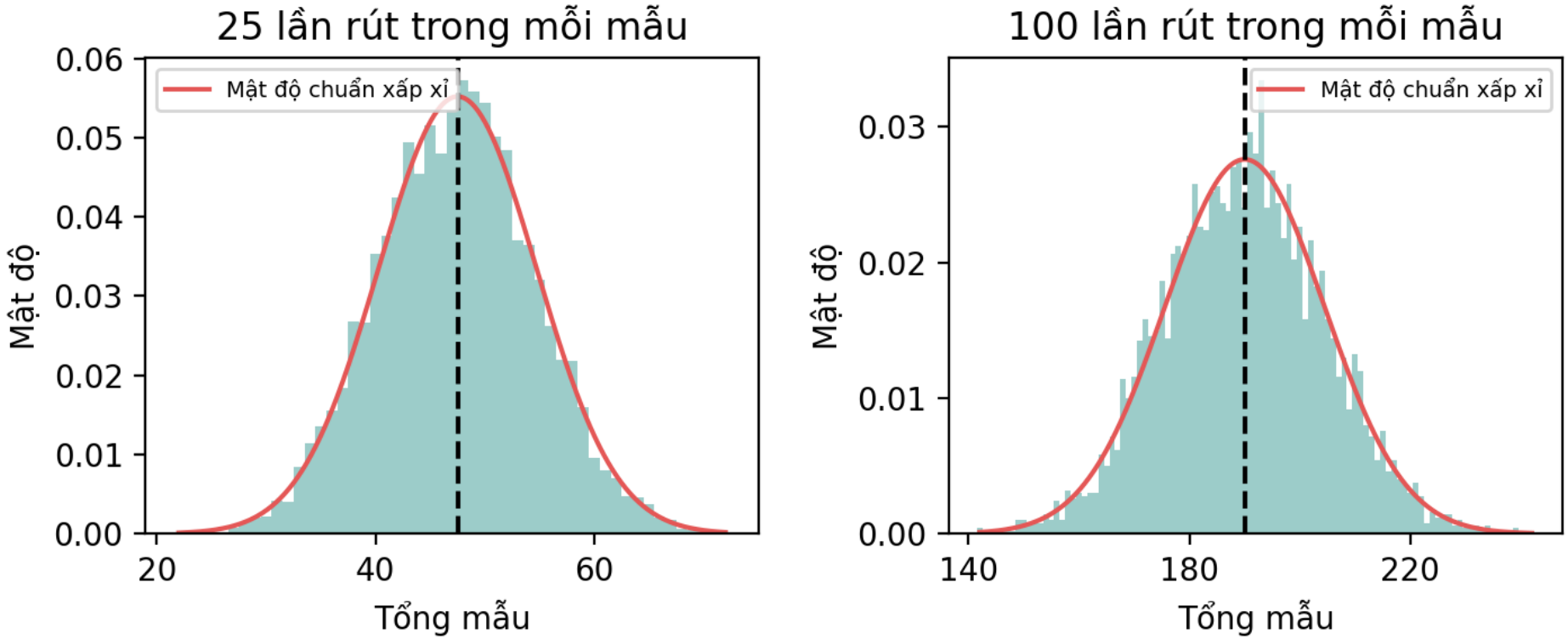
# Ví dụ 19

Từ hộp có các lá thăm $0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4$, rút ngẫu nhiên độc lập có hoàn lại để tạo một mẫu gồm $n$ giá trị. Tính tổng và trung bình của mẫu. Lặp độc lập toàn bộ quy trình 5000 lần.

Thực hiện với $n = 25$ và $n = 100$.

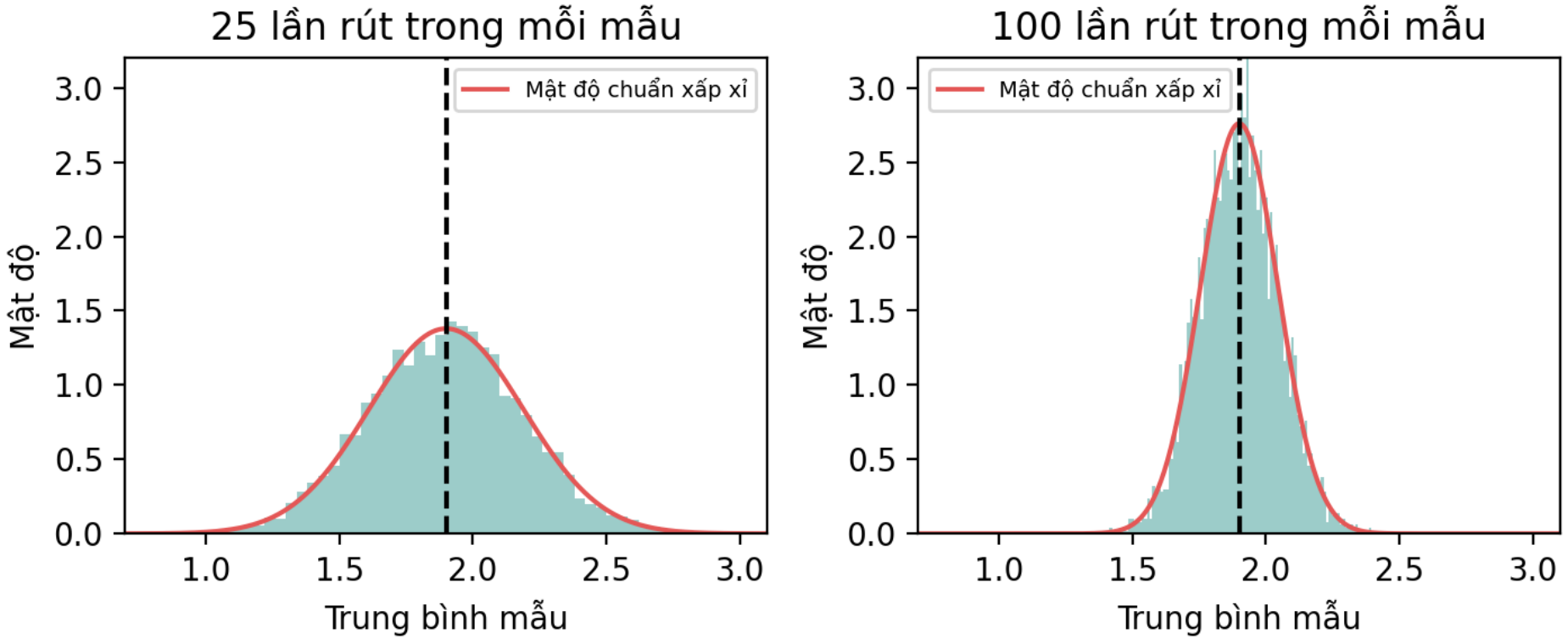
1. So sánh hình dạng, tâm và độ phân tán của hai phân phối tổng mẫu.
2. So sánh hình dạng, tâm và độ phân tán của hai phân phối trung bình mẫu.
3. Giải thích vai trò của các số 25, 100 và 5000 trong mô phỏng.

# Phân phối của tổng mẫu từ hộp thẻ




Tổng mẫu có phân phối gần hình chuông. Trong ví dụ này, $E(S_n) = 1.9n$ và $\mathrm{SD}(S_n) = \sqrt{2.09n}$, nên khi $n$ tăng từ 25 lên 100, cả tâm và độ lệch chuẩn của phân phối tổng đều tăng.

# Phân phối của trung bình mẫu từ hộp thẻ




Hai phân phối có cùng tâm $1.9$; trung bình mẫu gồm 100 lần rút có độ lệch chuẩn bằng một nửa so với 25 lần rút.

# Cỡ mẫu và số lần lặp mô phỏng

Trong ví dụ hộp thẻ:

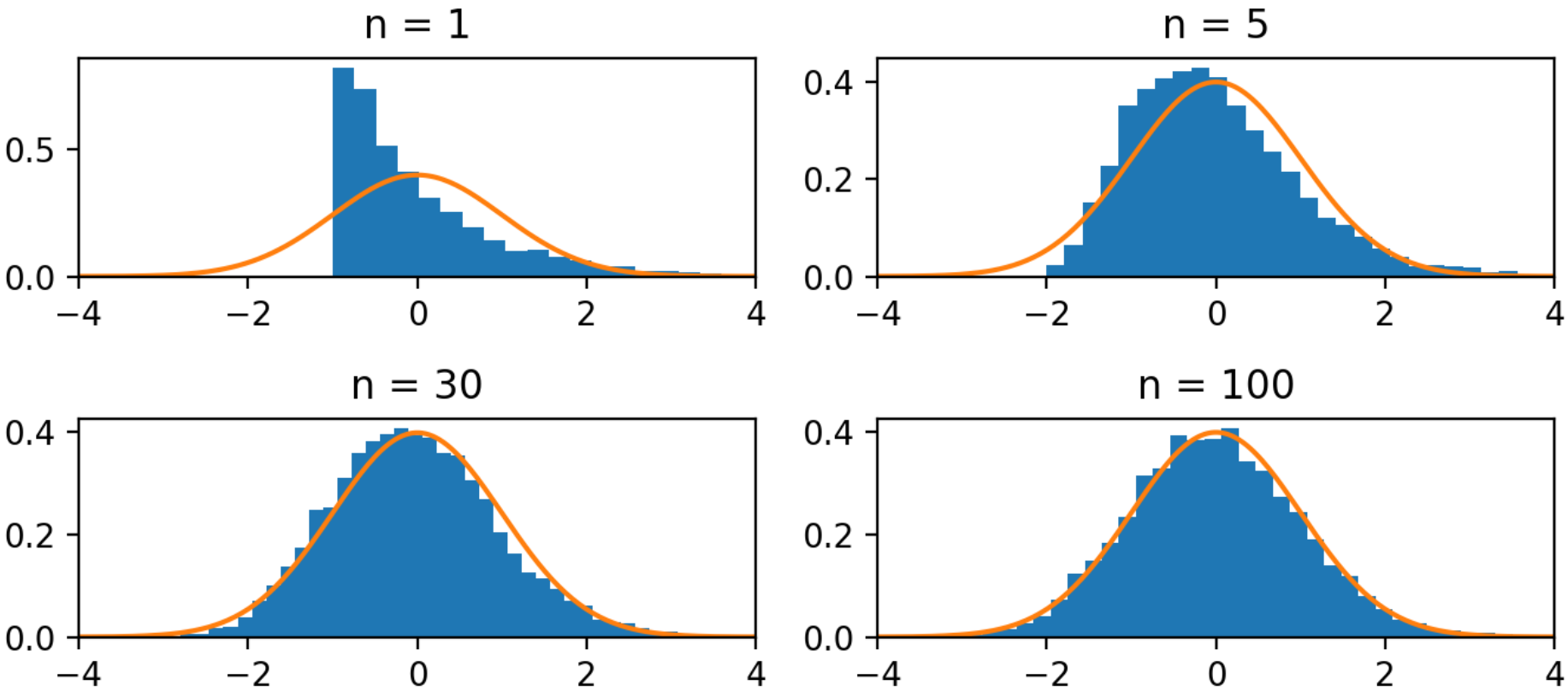
- **Cỡ mẫu $n = 25$ hoặc $100$:** số lần rút để tính **một** tổng hoặc **một** trung bình. Cỡ mẫu quyết định phương sai của thống kê và ảnh hưởng chất lượng xấp xỉ chuẩn.
- **Số lần lặp 5000:** số tổng hoặc trung bình thu được để vẽ histogram. Tăng số lần lặp giúp mô tả phân phối thực nghiệm rõ hơn, không thay đổi cỡ mẫu.

# Python — Định lý giới hạn trung tâm

Thời gian chờ $X$ có phân phối mũ, kỳ vọng 5 phút và độ lệch chuẩn 5 phút. Với mỗi $n$, tạo 5000 mẫu độc lập rồi vẽ phân phối của trung bình đã chuẩn tắc hoá $Z_n$.

```
import matplotlib.pyplot as plt
bo_sinh = np.random.default_rng(2026)
fig_clt, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(7, 3.2))
for ax, n in zip(axes.flat, [1, 5, 30, 100]):
    mau = bo_sinh.exponential(5, size=(5000, n))
    z = (mau.mean(axis=1) - 5) / (5 / np.sqrt(n))
    ax.hist(z, bins=40, density=True)
    x = np.linspace(-4, 4, 200)
    ax.plot(x, np.exp(-x*x/2)/np.sqrt(2*np.pi))
    ax.set(title=f"n = {n}", xlim=(-4, 4))
fig_clt.tight_layout()
```

# Mô phỏng — Từ phân phối mũ đến dạng gần chuẩn




Cột biểu diễn mật độ mô phỏng của $Z_n$; đường cong là mật độ của phân phối chuẩn tắc $N(0,1)$. Khi $n$ tăng, hình dạng bớt lệch và gần đường cong chuẩn hơn.

# Ví dụ 20

Thời gian xử lý một yêu cầu có trung bình 12 phút và độ lệch chuẩn 6 phút; phân phối cá thể lệch phải. Chọn ngẫu nhiên 64 yêu cầu độc lập.

1. Xấp xỉ phân phối của trung bình mẫu.
2. Tính xác suất trung bình mẫu vượt 13.5 phút.
3. Nêu điều kiện quan trọng của phép xấp xỉ.

# Ví dụ 20 — Lời giải

Theo định lý giới hạn trung tâm,

$$\overline{X} \approx \mathcal{N}\left(12, \frac{6^2}{64}\right), \qquad \mathrm{SD}(\overline{X}) = 0.75.$$

$$P(\overline{X} > 13.5) \approx P\left(Z > \frac{13.5 - 12}{0.75}\right) = P(Z > 2) \approx 0.0228.$$

Các quan sát độc lập, cùng phân phối và có phương sai hữu hạn, dương. Chất lượng xấp xỉ còn phụ thuộc dạng phân phối gốc.

Phần 7

# Bài tập vận dụng

# Bài tập 1

Dung lượng của một USB được khách hàng mua là biến ngẫu nhiên $X$, đo bằng GB. Phân phối dung lượng bán ra tại cửa hàng như sau:

| $x$ (GB) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| $p_X(x)$ | 0.05 | 0.10 | 0.35 | 0.40 | 0.10 |

1. Tính $E(X)$ và $E(X^2)$.
2. Tính phương sai trực tiếp từ định nghĩa.
3. Kiểm tra bằng công thức $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
4. Tính độ lệch chuẩn và ghi đúng đơn vị.

# Bài tập 1 — Đáp án

$$E(X) = 1(0.05) + 2(0.10) + 4(0.35) + 8(0.40) + 16(0.10) = 6.45.$$

$$E(X^2) = 0.05 + 0.40 + 5.60 + 25.60 + 25.60 = 57.25.$$

Theo định nghĩa, với $\mu = 6.45$:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_x (x - 6.45)^2 p_X(x) = 15.6475.$$

# Bài tập 1 — Đáp án

Kiểm tra phương sai bằng công thức rút gọn:

$$57.25 - 6.45^2 = 15.6475 \text{ GB}^2.$$

$$\text{SD}(X) = \sqrt{15.6475} \approx 3.9557 \text{ GB}.$$

# Bài tập 2

Biến ngẫu nhiên liên tục $X$ nhận giá trị trong đoạn $[0, b]$, với $b > 0$. Hàm phân phối tích lũy của $X$ được cho bởi

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2/9, & 0 \le x \le b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

1. Xác định giá trị của $b$.
2. Tìm hàm mật độ xác suất của $X$ trên toàn bộ trục số.

# Bài tập 2 — Đáp án

Vì $X$ liên tục, hàm phân phối tích lũy liên tục tại $b$. Do đó

$$\frac{b^2}{9} = 1, \qquad b > 0 \quad \Rightarrow \quad b = 3.$$

Lấy đạo hàm của hàm phân phối tích lũy trên từng khoảng:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x/9, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Giá trị mật độ tại hai đầu mút không làm thay đổi xác suất.

# Bài tập 3

Khối lượng của người Việt Nam có phân phối chuẩn, trung bình là 65 kg với độ lệch chuẩn là 5 kg. Giả sử khối lượng của những người được chọn độc lập với nhau. Một thang máy chở tối đa 10 người và có tải trọng 700 kg. Tính xác suất để 10 người được chọn ngẫu nhiên cùng đi vào thang máy mà thang không bị quá tải.

# Bài tập 3 — Đáp án

Gọi $X_i$ là khối lượng người thứ $i$ và $S_{10} = X_1 + \cdots + X_{10}$. Khi đó

$$S_{10} \sim \mathcal{N}(650, 250),$$

và

$$P(S_{10} \leq 700) = \Phi\left(\frac{700 - 650}{5\sqrt{10}}\right) \approx \Phi(3.1623) \approx 0.9992.$$

Theo mô hình, xác suất thang máy không bị quá tải xấp xỉ $99.92\%$.

# Bài tập 4

Gọi $X$ là khoảng cách từ nơi ở đến trường của một sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Giả sử $X$ có phân phối mũ với kỳ vọng 5 km. Khoảng cách của các sinh viên được chọn được giả sử độc lập và cùng phân phối.

1. Tính xác suất một sinh viên ở cách trường hơn 10 km.
2. Chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên. Dùng định lý giới hạn trung tâm để tính gần đúng xác suất tổng khoảng cách từ nơi ở đến trường của họ không quá 300 km.
3. Tính gần đúng xác suất khoảng cách trung bình của 100 sinh viên nằm trong khoảng $(4.9; 5.2)$ km.
4. Tính chính xác xác suất khoảng cách của một sinh viên nằm trong khoảng $(4.9; 5.2)$ km.
5. Tính gần đúng xác suất khoảng cách trung bình của 36 sinh viên nằm trong khoảng $(4.9; 5.2)$ km.

# Bài tập 4 — Đáp án

Vì $E(X) = 5$ và $\mathrm{SD}(X) = 5$, tham số tốc độ là $\lambda = 1/5$.

1. $P(X > 10) = e^{-10/5} = e^{-2} \approx 0.1353$.
2. Với $S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$, định lý giới hạn trung tâm cho $S_{100} \approx \mathcal{N}(500, 2500)$. Do đó

$$P(S_{100} \leq 300) \approx \Phi(-4) \approx 0.00003.$$

3. $\mathrm{SD}(\overline{X}_{100}) = 0.5$, nên

$$P(4.9 < \overline{X}_{100} < 5.2) \approx \Phi(0.4) - \Phi(-0.2) \approx 0.2347.$$

# Bài tập 4 — Đáp án

4. Với một sinh viên, dùng trực tiếp hàm phân phối mũ:

$$P(4.9 < X < 5.2) = e^{-4.9/5} - e^{-5.2/5} \approx 0.0219.$$

5. $\mathrm{SD}(\overline{X}_{36}) = 5/6$, nên

$$P(4.9 < \overline{X}_{36} < 5.2) \approx \Phi(0.24) - \Phi(-0.12) \approx 0.1426.$$

Hai câu 3 và 5 có cùng khoảng cần xét nhưng cho kết quả khác nhau vì độ lệch chuẩn của trung bình mẫu phụ thuộc cỡ mẫu.

# Bài tập 5

Một hệ thống cần một linh kiện thiết yếu để hoạt động. Khi linh kiện hỏng, nó được thay ngay lập tức; bỏ qua thời gian thay và giả sử hệ thống không hỏng vì nguyên nhân khác.

Tuổi thọ các linh kiện độc lập, cùng phân phối, có trung bình 100 giờ và độ lệch chuẩn 30 giờ.

Dùng định lý giới hạn trung tâm để ước tính số linh kiện cần có sao cho xác suất hệ thống hoạt động liên tục trong ít nhất 2000 giờ đạt ít nhất $95\%$. Số lượng này tính cả linh kiện lắp ban đầu.

# Bài tập 5 — Đáp án

Gọi $X_i$ là tuổi thọ linh kiện thứ $i$ và $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Tổng thời gian hệ thống có thể hoạt động là $S_n$.

$$E(S_n) = 100n, \qquad \mathrm{SD}(S_n) = 30\sqrt{n}.$$

Theo định lý giới hạn trung tâm, $S_n \approx \mathcal{N}(100n, 900n)$, nên

$$P(S_n \geq 2000) \approx \Phi\left(\frac{100n - 2000}{30\sqrt{n}}\right).$$

# Bài tập 5 — Chọn số lượng

Yêu cầu xấp xỉ tương đương

$$\frac{100n - 2000}{30\sqrt{n}} \geq 1.64485.$$

Đặt $u = \sqrt{n} > 0$, giải $100u^2 - 49.3455u - 2000 \geq 0$, rồi kiểm tra các số nguyên gần ngưỡng:

| Số linh kiện $n$ | Xác suất xấp xỉ |
|---:|---:|
| 22 | 0.9224 |
| 23 | 0.9815 |

Chọn 23 linh kiện, gồm 1 linh kiện ban đầu và 22 dự phòng. Đây là ước tính theo định lý giới hạn trung tâm, không phải bảo đảm cho mọi phân phối tuổi thọ.

Phần 8

# Tổng kết

# Tóm tắt nội dung Tuần 07

- **Kỳ vọng** mô tả trung tâm; **phương sai và độ lệch chuẩn** mô tả sự phân tán quanh kỳ vọng.
- Với các biến **độc lập và cùng phân phối**, tổng có độ lệch chuẩn $\sigma\sqrt{n}$; trung bình mẫu có độ lệch chuẩn $\sigma/\sqrt{n}$.
- Bất đẳng thức **Chebyshev** cho biết một cận trên cho xác suất sai lệch; **luật số lớn yếu** giải thích sự ổn định của trung bình mẫu.
- Với biến liên tục, **hàm mật độ xác suất** cho xác suất bằng diện tích; **hàm phân phối tích lũy** cho $P(X \leq x)$.
- **Định lý giới hạn trung tâm** cho phép xấp xỉ phân phối của tổng và trung bình.
- Nhận diện điều kiện áp dụng và tham số của các phân phối đều, chuẩn, mũ, $\chi^2$ và $t$ Student.

# Chuẩn bị cho buổi tiếp theo

**Buổi 8: kiểm tra giữa kỳ và giải đáp câu hỏi về đề thi.**

- Ôn các kiến thức đã học về dữ liệu, thống kê mô tả, xác suất và biến ngẫu nhiên.
- Ôn cách nhận diện mô hình, tính xác suất, kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn.
- Làm các bài tự luyện trong tài liệu bổ sung; ghi lại câu hỏi cần trao đổi.

Sau buổi kiểm tra giữa kỳ, buổi 9 chuyển sang **từ mẫu đến tổng thể** và **khoảng tin cậy**.